PRÁCTICA DE CAMPO 3

Administración, seguridad y rendimiento de la base de datos AdventureWorksDW2014

1. Scripts de creación de roles y asignación de privilegios

Implementa perfiles diferenciados de acceso sobre AdventureWorksDW2014, aplicando el principio de mínimo privilegio y permitiendo comprobar mediante pruebas que cada perfil posee únicamente los permisos correspondientes a su función.

Roles implementados

- rol_Administrador
- rol_Analista
- rol_Auditor

Código SQL:

```sql
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'rol_Administrador'
)
    CREATE ROLE rol_Administrador;
GO

-- Rol para análisis de datos
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'rol_Analista'
)
    CREATE ROLE rol_Analista;
GO

-- Rol para auditoría
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'rol_Auditor'
)
    CREATE ROLE rol_Auditor;
GO
```

Comprobar Roles

Código SQL:

```sql
SELECT
    name AS Rol,
    type_desc AS Tipo
FROM sys.database_principals
WHERE name IN (
    'rol_Administrador',
    'rol_Analista',
    'rol_Auditor'
);
GO
```

Resultados | Mensajes

	Rol	Tipo
1	rol_Administrador	DATABASE_ROLE
2	rol_Analista	DATABASE_ROLE
3	rol_Auditor	DATABASE_ROLE

El alcance considera las 9 tablas consideradas.

FactInternetSales, DimCustomer, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimDate, DimSalesTerritory, DimPromotion y DimCurrency.

El LogAuditoriaDimProduct, desarrollado se utiliza como registro de auditoría.

Matriz de privilegios

Rol	9 Tablas	Log de auditoría
Administrador	Select, insert, update, delete	Select
Analista	Select	Sin acceso
Auditor	Select	Select

Código SQL:

```sql
-- Asignacion de permisos para Administrador
-- Acceso completo sobre las tablas del MER
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.FactInternetSales TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimCustomer TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimProduct TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimProductSubcategory TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimProductCategory TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimDate TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimSalesTerritory TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimPromotion TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimCurrency TO rol_Administrador;
-- Acceso al registro de auditoría
GRANT SELECT
ON dbo.LogAuditoriaDimProduct TO rol_Administrador;
GO
-- Asignacion de permisos para Analista
-- Solo acceso select sobre las tablas del MER
GRANT SELECT
ON dbo.FactInternetSales TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCustomer TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProduct TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductSubcategory TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductCategory TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimDate TO rol_Analista;
```

```sql
GRANT SELECT
ON dbo.DimSalesTerritory TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimPromotion TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCurrency TO rol_Analista;
GO
-- Asignacion de permisos para Auditor
-- Solo acceso select sobre las tablas del MER y LogAuditoria
GRANT SELECT
ON dbo.FactInternetSales TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCustomer TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProduct TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductSubcategory TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductCategory TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimDate TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimSalesTerritory TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimPromotion TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCurrency TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.LogAuditoriaDimProduct TO rol_Auditor;
GO
```

Creación de usuarios para la prueba

Se crearon: usr_Administrador, usr_Analista y usr_Auditor

Código SQL:

```sql
-- CREACIÓN DE USUARIOS DE PRUEBA
-- Usuario de prueba: Administrador
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'usr_Administrador'
)
    CREATE USER usr_Administrador WITHOUT LOGIN;
GO
-- Usuario de prueba: Analista
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'usr_Analista'
)
    CREATE USER usr_Analista WITHOUT LOGIN;
GO
-- Usuario de prueba: Auditor
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'usr_Auditor'
)
    CREATE USER usr_Auditor WITHOUT LOGIN;
GO
-- Asociar cada usuario con su rol
ALTER ROLE rol_Administrador ADD MEMBER usr_Administrador;
ALTER ROLE rol_Analista ADD MEMBER usr_Analista;
```

```sql
ALTER ROLE rol_Auditor ADD MEMBER usr_Auditor;
GO
```

Resultados | Mensajes

	Usuario	Rol
1	usr_Administrador	rol_Administrador
2	usr_Analista	rol_Analista
3	usr_Auditor	rol_Auditor

Prueba al usuario administrador

Código SQL:

```sql
--Prueba del Administrador
EXECUTE AS USER = 'usr_Administrador';
-- Operación permitida: consulta
SELECT TOP 5
    ProductKey,
    EnglishProductName,
    ListPrice
FROM dbo.DimProduct;
-- Verificar que puede modificar
UPDATE dbo.DimProduct
SET EnglishProductName = EnglishProductName
WHERE ProductKey = 210;
REVERT;
GO
```

Resultados | Mensajes

	ProductKey	EnglishProductName	ListPrice
1	1	Adjustable Race	NULL
2	2	Bearing Ball	NULL
3	3	BB Ball Bearing	NULL
4	4	Headset Ball Bearings	NULL
5	5	Blade	NULL

Prueba al usuario analista

Código SQL:

```sql
--Prueba del Analista
EXECUTE AS USER = 'usr_Analista';
-- Operación permitida
SELECT TOP 5
    ProductKey,
    EnglishProductName,
    ListPrice
FROM dbo.DimProduct;
-- Operación que debe ser rechazada
UPDATE dbo.DimProduct
SET EnglishProductName = EnglishProductName
WHERE ProductKey = 210;
REVERT;
GO
```

Resultados | Mensajes

	ProductKey	EnglishProductName	ListPrice
1	1	Adjustable Race	NULL
2	2	Bearing Ball	NULL
3	3	BB Ball Bearing	NULL
4	4	Headset Ball Bearings	NULL
5	5	Blade	NULL

Resultados | Mensajes

```
(5 filas afectadas)
Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 187
The UPDATE permission was denied on the object 'DimProduct', database 'AdventureWorksDW2014', schema 'dbo'.

Hora de finalización: 2026-09-19T22:39:41.7139760-05:00
```

Prueba al usuario auditor

Código SQL:

```sql
--Prueba del Auditor
EXECUTE AS USER = 'usr_Auditor';
-- Operación permitida: consulta
SELECT TOP 5
    ProductKey,
    EnglishProductName,
    ListPrice
FROM dbo.DimProduct;
-- Operación que debe ser rechazada
UPDATE dbo.DimProduct
SET EnglishProductName = EnglishProductName
WHERE ProductKey = 210;
-- Operación permitida: consultar auditoría
SELECT TOP 5
    LogId,
    ProductKey,
    Operacion,
    FechaOperacion,
    UsuarioSQL
FROM dbo.LogAuditoriaDimProduct
ORDER BY LogId DESC;
REVERT;
GO
```

Resultados | Mensajes

	ProductKey	EnglishProductName	ListPrice
1	1	Adjustable Race	NULL
2	2	Bearing Ball	NULL
3	3	BB Ball Bearing	NULL
4	4	Headset Ball Bearings	NULL
5	5	Blade	NULL

Resultados | Mensajes

```
(5 filas afectadas)
Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 202
The UPDATE permission was denied on the object 'DimProduct', database 'AdventureWorksDW2014', schema 'dbo'.

(5 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-19T22:40:46.4832399-05:00
```

	LogId	ProductKey	Operacion	FechaOperacion	UsuarioSQL
1	10	210	UPDATE	2026-09-19 22:36:13.2977818	S-1-9-3-1434858131-1185011852-849320065-619887040
2	9	210	UPDATE	2026-09-19 17:12:34.9520981	S-1-9-3-1434858131-1185011852-849320065-619887040
3	8	609	DELETE	2026-09-19 16:41:05.3675260	DESKTOP-LOUTN8G\CORE I7
4	7	609	UPDATE	2026-09-19 16:41:05.3246350	DESKTOP-LOUTN8G\CORE I7
5	6	609	INSERT	2026-09-19 16:41:05.3236380	DESKTOP-LOUTN8G\CORE I7

2. Política de respaldo y script de restore probado

Política de respaldo

Se estableció una estrategia basada en full, seguido de differential y luego el restore. La ruta de los archivos .bak se obtiene dinámicamente mediante `SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')`, evitando depender de una ruta específica del equipo.

Backup full

Código SQL:

```sql
USE master;
GO
DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);
SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);
-- Asegurar que la ruta termine en "\"
IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';
SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';
BACKUP DATABASE AdventureWorksDW2014
TO DISK = @ArchivoBackup
WITH
    INIT,
    FORMAT,
    STATS = 10;
GO
```

Verificar que el archivo de backup sea válido

Código SQL:

```sql
USE master;
GO
DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);
SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
```

```sql
);
IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';
SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = @ArchivoBackup;
GO
```

Mensajes

```
The backup set on file 1 is valid.

Hora de finalización: 2026-09-19T23:40:00.2659789-05:00
```

Backup differential con un cambio

Se creó el producto de prueba ProductKey = 610 después del FULL

Código SQL:

```sql
INSERT INTO dbo.DimProduct
(
    ProductAlternateKey,
    EnglishProductName,
    SpanishProductName,
    FrenchProductName,
    FinishedGoodsFlag,
    Color,
    StartDate,
    EndDate,
    Status
)
VALUES
(
    'TEST-PC3-BACKUP',
    'Producto Prueba Backup',
    'Producto Prueba Backup',
    'Produit Test Backup',
    1,
    'Test',
    GETDATE(),
    NULL,
    'Current'
);
GO
```

Resultados | Mensajes

	ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
1	610	TEST-PC3-BACKUP	Producto Prueba Backup	Current

Crear el backup differential

Código SQL:

```sql
USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);
```

```sql
SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';

SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak';

BACKUP DATABASE AdventureWorksDW2014
TO DISK = @ArchivoBackup
WITH
    INIT,
    DIFFERENTIAL,
    STATS = 10;
GO
```

Verificar que el archivo de backup DIFFERENTIAL sea válido

Código SQL:

```sql
USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);

SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';

SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak';

RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = @ArchivoBackup;
GO
```

Mensajes

```
The backup set on file 1 is valid.

Hora de finalización: 2026-09-19T23:41:29.0578350-05:00
```

Restore probado

Modificacion despues del diferencial

Código SQL:

```sql
UPDATE dbo.DimProduct
SET EnglishProductName = 'Producto MODIFICADO DESPUES DEL BACKUP'
WHERE ProductKey = 610;
GO
```

Resultados | Mensajes

	ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
1	610	TEST-PC3-BACKUP	Producto MODIFICADO DESPUES DEL BACKUP	Current

Restauracion FULL + NORECOVERY y luego DIFFERENTIAL + RECOVERY

Código SQL:

```sql
USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoFull NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoDiff NVARCHAR(500);

SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';

SET @ArchivoFull =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';

SET @ArchivoDiff =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak';

-- 1. Restaurar FULL
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2014
FROM DISK = @ArchivoFull
WITH
    REPLACE,
    NORECOVERY,
    STATS = 10;

-- 2. Aplicar DIFFERENTIAL y finalizar recuperación
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2014
FROM DISK = @ArchivoDiff
WITH
    RECOVERY,
    STATS = 10;
GO
```

Resultados | Mensajes

	ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
1	610	TEST-PC3-BACKUP	Producto Prueba Backup	Current

Restauracion FULL + RECOVERY

Código SQL:

```sql
USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoFull NVARCHAR(500);
```

```sql
SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';

SET @ArchivoFull =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';
-- Restaurar únicamente el FULL
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2014
FROM DISK = @ArchivoFull
WITH
    REPLACE,
    RECOVERY,
    STATS = 10;
GO
```

Resultados | Mensajes

ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status

3. Reporte comparativo de métricas de rendimiento

Consulta evaluada

Se utilizó una consulta sobre FactInternetSales filtrando por ProductKey y OrderDateKey.

Métrica	Antes del índice	Después del índice
Plan principal	Clustered Index Scan	**Index Seek (NonClustered)**
Logical reads	**1246**	**4**
Physical reads	0	0
CPU	0 ms	0 ms
Tiempo	5 ms	25 ms
Filas	0	0

Código SQL:

```sql
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactInternetSales_Product_OrderDate
ON dbo.FactInternetSales
(
    ProductKey,
    OrderDateKey
);
GO
```

Las lecturas lógicas disminuyeron de 1246 a 4, aproximadamente 99.68 %.

El plan cambió de Clustered Index Scan a Index Seek (NonClustered)

Aunque el tiempo de ejecución de esta prueba puntual aumentó de 5 ms a 25 ms, las lecturas lógicas y el plan de ejecución muestran una mejora en la forma de acceso a los datos.

4. Lista de Verificación de Cumplimiento Normativo (Checklist)

Criterio / Requisito Normativo	Norma de Referencia	Evidencia Técnica Implementada	Estado	Observaciones / Validación
Control de Accesos y Privilegios	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 5.15)	3 roles diferenciados (DBA, Analista, Auditor) y pruebas de GRANT	**Alineado**	Separación de funciones aplicada correctamente.
Principio de Mínimo Privilegio	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 5.18)	Perfiles de Analista y Auditor sin permisos de UPDATE / DELETE	**Alineado**	Restricción de escritura en roles de solo lectura.
Registro de Eventos y Auditoría	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 8.15)	Triggers de auditoría configurados con Log en DimProduct	**Alineado**	Trazabilidad activa de modificaciones.
Integridad de los Datos	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 8.28)	Triggers de integridad de fechas e información	**Alineado**	Prevención de alteraciones no autorizadas.
Copias de Seguridad (Backup)	ISO 27001 (Control 8.13)	Estrategia de respaldos FULL + DIFFERENTIAL	**Alineado**	Aseguramiento de disponibilidad de la información.
Verificación de Respaldos	ISO 27001 (Control 8.13)	Pruebas de validación mediante RESTORE VERIFYONLY	**Alineado**	Comprobación de integridad de los archivos de backup.
Plan de Recuperación ante Desastres	ISO 27001 (Control 5.29)	Restauración real probada exitosamente	**Alineado**	Garantía de recuperabilidad operativa.
Optimización y Rendimiento	Buenas Prácticas de Base de Datos	Plan de ejecución y métricas antes/después con índices no clustered	**Alineado**	Eficiencia y estabilidad del sistema.

Conclusión de la PC3

La implementación permitió establecer controles de acceso diferenciados, mecanismos de auditoría e integridad, una estrategia de respaldo y recuperación, y una optimización de rendimiento basada en mediciones reales. Las pruebas realizadas proporcionaron evidencia verificable del funcionamiento de cada mecanismo.